

Tarea 3 — Álgebra Lineal

Milton Beltrán - 20210030

Helper de graficado

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def graficar(rests, xmax, ymax, verts=None, titulo=""):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))
    x = np.linspace(0, xmax, 400)

    # malla de puntos: la region factible es donde todas las mascaras
    X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0, xmax, 500), np.linspace(0, ymax,
    ok = np.ones_like(X, dtype=bool)
    for a, b, c, s in rests:
        ok &= (a * X + b * Y <= c) if s == "<=" else (a * X + b * Y >=
    ax.contourf(X, Y, ok.astype(int), levels=[0.5, 1.5],
                colors=["tab:blue"], alpha=0.25)

    for a, b, c, s in rests:
        et = f"{a}x + {b}y {s} {c}"
        if b == 0:
            ax.axvline(c / a, label=et)
        else:
            ax.plot(x, (c - a * x) / b, label=et)

    if verts:
        for px, py in verts:
            ax.plot(px, py, "ko")
            ax.annotate(f"({px:g}, {py:g})", (px, py),
                        textcoords="offset points", xytext=(6, 6))

    ax.set_xlim(0, xmax)
    ax.set_ylim(0, ymax)
    ax.set_xlabel("x")
    ax.set_ylabel("y")
    ax.set_title(titulo)
    ax.grid(alpha=0.3)
    ax.legend(loc="upper right", fontsize=8)
    plt.show()
```

Serie 1: Conceptos

Problema 1

¿Qué es un sistema de desigualdades lineales y por qué su solución es una región y no un punto?

Es un conjunto de dos o más desigualdades de primer grado en las mismas variables (por ejemplo $2x + y \leq 800$, $x + y \leq 500$), y su solución es una región y no un punto porque cada desigualdad no fija un valor sino que admite la intersección de esos semiplanos de puntos: un conjunto con infinitos puntos.

Problema 2

En un problema económico, ¿qué representan las condiciones de no-negatividad $x \geq 0$, $y \geq 0$?

Representan que las variables miden cantidades reales del problema (unidades producidas, cuerdas sembradas, sacos comprados) que no pueden ser negativas, es decir que a lo sumo se puede no producir nada, y por eso restringen la región factible al primer cuadrante.

Problema 3

¿Por qué el óptimo de un problema de programación lineal acotado se encuentra siempre en un vértice de la región factible?

Porque la función objetivo es lineal y sus curvas de nivel son rectas paralelas que tocan por última vez a esa región en un vértice, de modo que siempre existe un vértice donde se alcanza el óptimo.

Problema 4

¿Cómo se determina en cuál vértice de la región factible se encuentra la solución óptima de un problema de programación lineal?

Se hallan todos los vértices de la región factible resolviendo los sistemas 2×2 que forman las rectas que se cortan, se evalúa la función objetivo en cada vértice y se escoge el que dé el mayor valor si se maximiza o el menor si se minimiza.

Serie 2: Desigualdades Lineales

Problema 5

Grafique la región de solución del siguiente sistema y encuentre todos sus vértices:

$$\begin{aligned} R_1 : 2x + y &\leq 800 & R_2 : x + y &\leq 500 \\ R_3 : x &\geq 100 & R_4 : y &\geq 50 & x, y &\geq 0 \end{aligned}$$

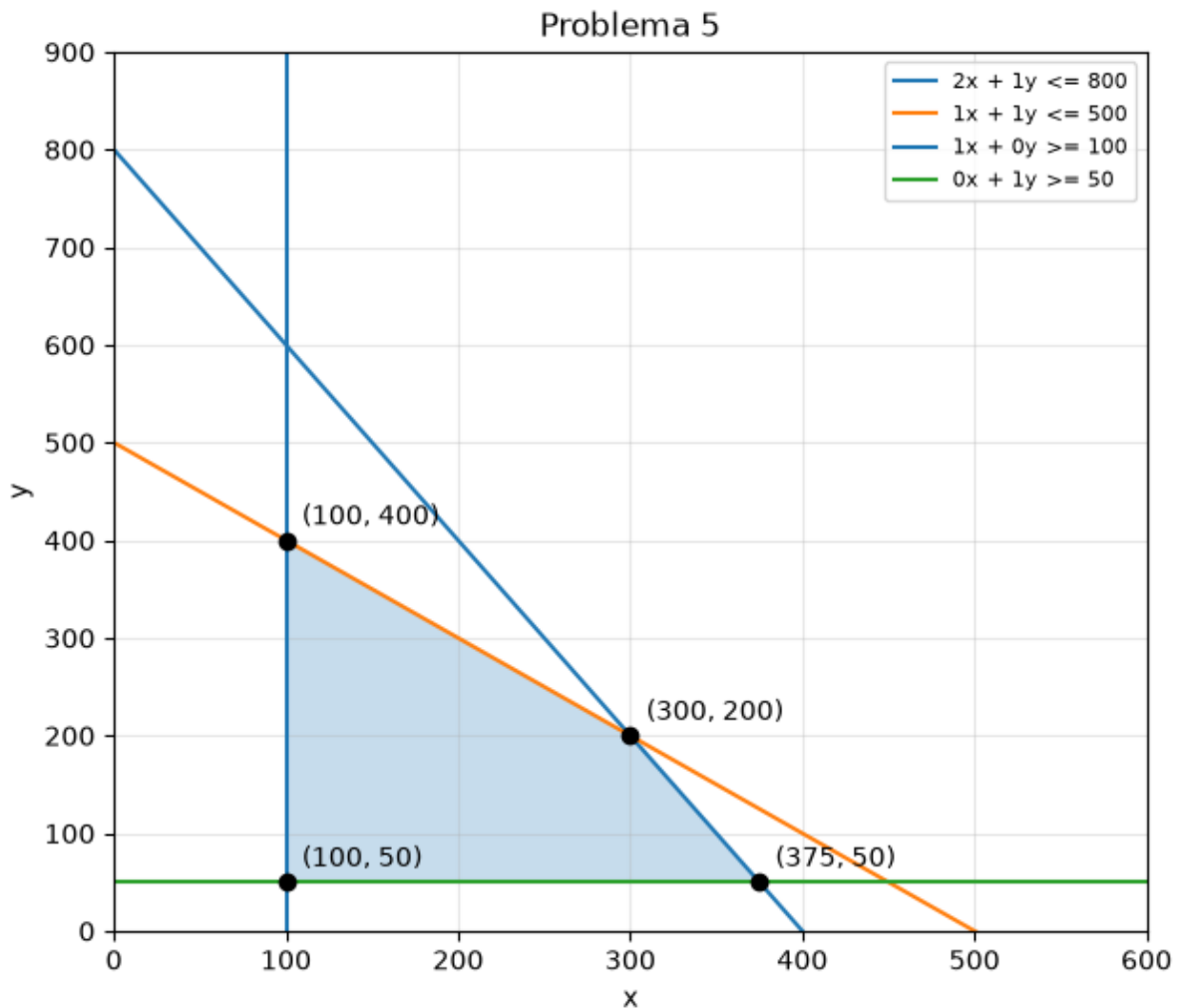
El sistema ya viene dado. Límites: $2x + y = 800$, $x + y = 500$, $x = 100$, $y = 50$. Como R_3 y R_4 obligan a $x \geq 100$ y $y \geq 50$

Vértices. Se cortan los límites de dos en dos y se descarta lo que incumpla el sistema.

Despeje	Punto	¿Factible?
$x = 100, y = 50$	(100, 50)	sí
$100 + y = 500$	(100, 400)	sí
$2(100) + y = 800$	(100, 600)	no: 100 + 600 > 500
$2x + 50 = 800$	(375, 50)	sí
$x + 50 = 500$	(450, 50)	no: 2(450) + 50 > 800
restando R_2 de R_1 : $x = 300, y = 200$	(300, 200)	sí

Vértices: (100, 50), (375, 50), (300, 200), (100, 400). Región **acotada**.

```
In [2]: # Problema 5
rests = [(2, 1, 800, "<="), (1, 1, 500, "<="), (1, 0, 100, ">="), (0,
verts = [(100, 50), (375, 50), (300, 200), (100, 400)]
graficar(rests, 600, 900, verts, "Problema 5")
```



Problema 6

Un productor siembra maíz (x , en cuerdas) y frijol (y , en cuerdas). Dispone de a lo sumo 40 cuerdas de terreno. Cada cuerda de maíz requiere 2 jornales y cada cuerda de frijol 1 jornal; cuenta con a lo sumo 60 jornales. Por contrato debe sembrar al menos 10 cuerdas de frijol.

- (a) Plantee el sistema de desigualdades.
- (b) Grafique la región factible e identifique sus vértices.

(a) x = cuerdas de maíz, y = cuerdas de frijol.

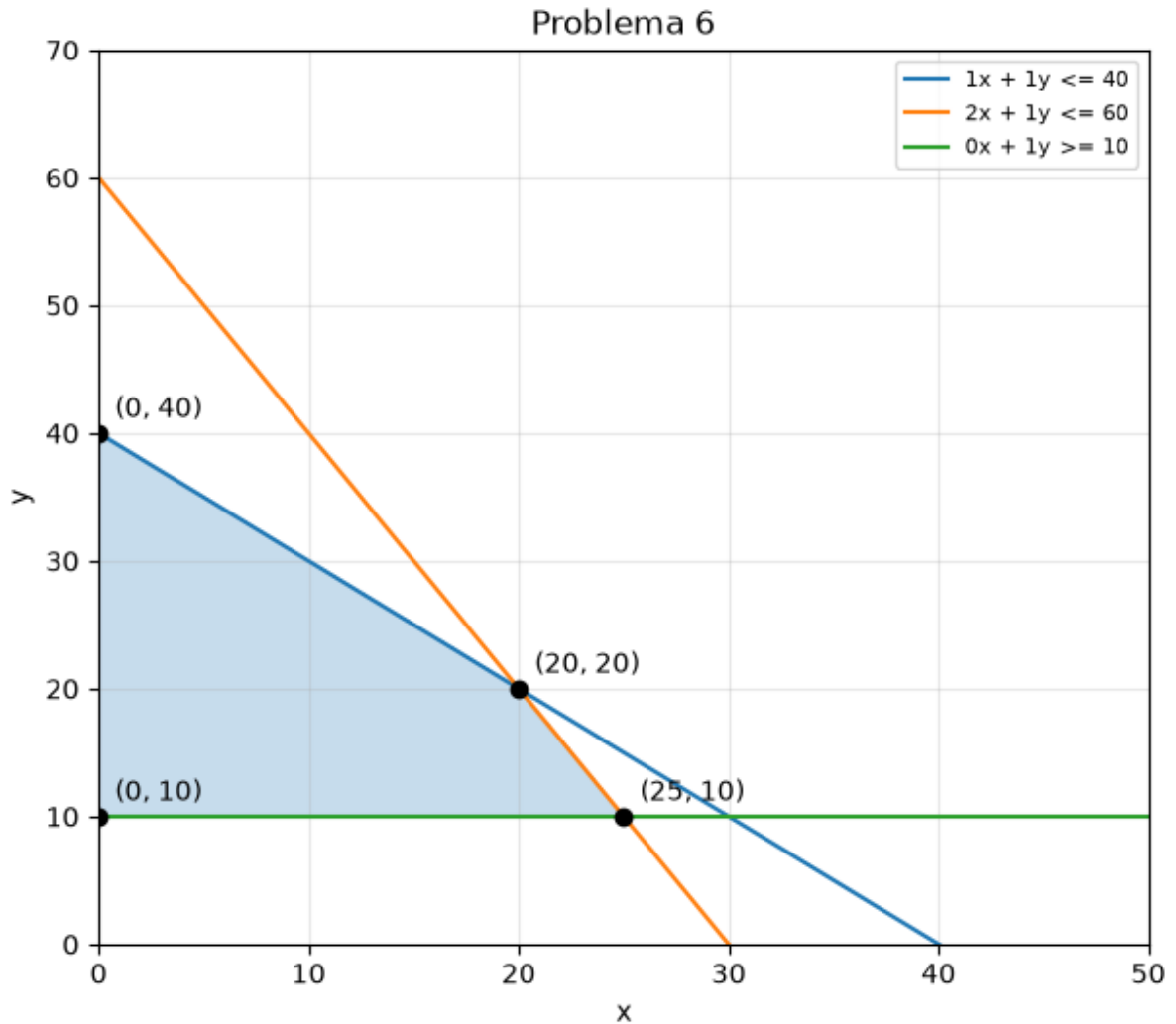
$$\begin{aligned}
 R_1 \text{ (terreno)} : & \quad x + y \leq 40 \\
 R_2 \text{ (jornales)} : & \quad 2x + y \leq 60 \\
 R_3 \text{ (contrato)} : & \quad y \geq 10 \\
 & \quad x \geq 0, y \geq 0
 \end{aligned}$$

(b) Vértices.

Despeje	Punto	¿Factible?
$x = 0, y = 10$	(0, 10)	sí
$0 + y = 40$	(0, 40)	sí
$2(0) + y = 60$	(0, 60)	no: $60 > 40$
$x + 10 = 40$	(30, 10)	no: $2(30) + 10 > 60$
$2x + 10 = 60$	(25, 10)	sí
restando R_1 de R_2 : $x = 20, y = 20$	(20, 20)	sí

Vértices: (0, 10), (25, 10), (20, 20), (0, 40). Región **acotada**.

```
In [3]: # Problema 6
rests = [(1, 1, 40, "<="), (2, 1, 60, "<="), (0, 1, 10, ">=")]
verts = [(0, 10), (25, 10), (20, 20), (0, 40)]
graficar(rests, 50, 70, verts, "Problema 6")
```



Serie 3: Programación Lineal

Problema 7

Una cooperativa produjo durante esta cosecha 100 toneladas de café las cuales procesa en dos tipos de café: café con tueste blonde (x) y café con tueste oscuro (y), en quintales, con una ganancia de $Q30$ y $Q50$ por quintal, respectivamente. De primero, cada quintal de blonde se tuesta en 1 hora mientras que el oscuro se tuesta por 3 horas. Luego, el quintal de café blonde es más fino por lo que se muele por 2 horas mientras que el café oscuro es más grueso y sólo se muele por 1 hora. La cooperativa dispone de 240 horas para el proceso de tostado y de 180 horas para el proceso de molido.

Tipo de problema: ☐ Maximización ☐ Minimización

- (a) Plantee el problema de programación lineal.
- (b) Grafique la región factible y encuentre sus vértices.
- (c) Evalúe la función objetivo en cada vértice y determine la producción que maximiza la ganancia.

Tipo de problema: Maximización

(a) x = quintales de tueste blonde, y = quintales de tueste oscuro.

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 30x + 50y \\ R_1 \text{ (tostado)} : x + 3y &\leq 240 \\ R_2 \text{ (molido)} : 2x + y &\leq 180 \\ x &\geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

Las 100 toneladas cosechadas ($\approx 2\,205$ qq) no restringen: con esas horas se procesan a lo sumo 90 qq.

(b) Vértices.

Despeje	Punto	¿Factible?
$x = 0,$ $y = 0$	(0, 0)	sí
$0 + 3y$ $= 240$	(0, 80)	sí
$2(0)$ $+ y$ $= 180$	(0, 180)	no: $3(180)$ > 240
$2x + 0$ $= 180$	(90, 0)	sí
x $+ 3(0)$ $= 240$	(240, 0)	no: $2(240)$ > 180
y $= 180$ $- 2x$ en $x + 3y$ $= 240$: $-5x =$ -300	(60, 60)	sí

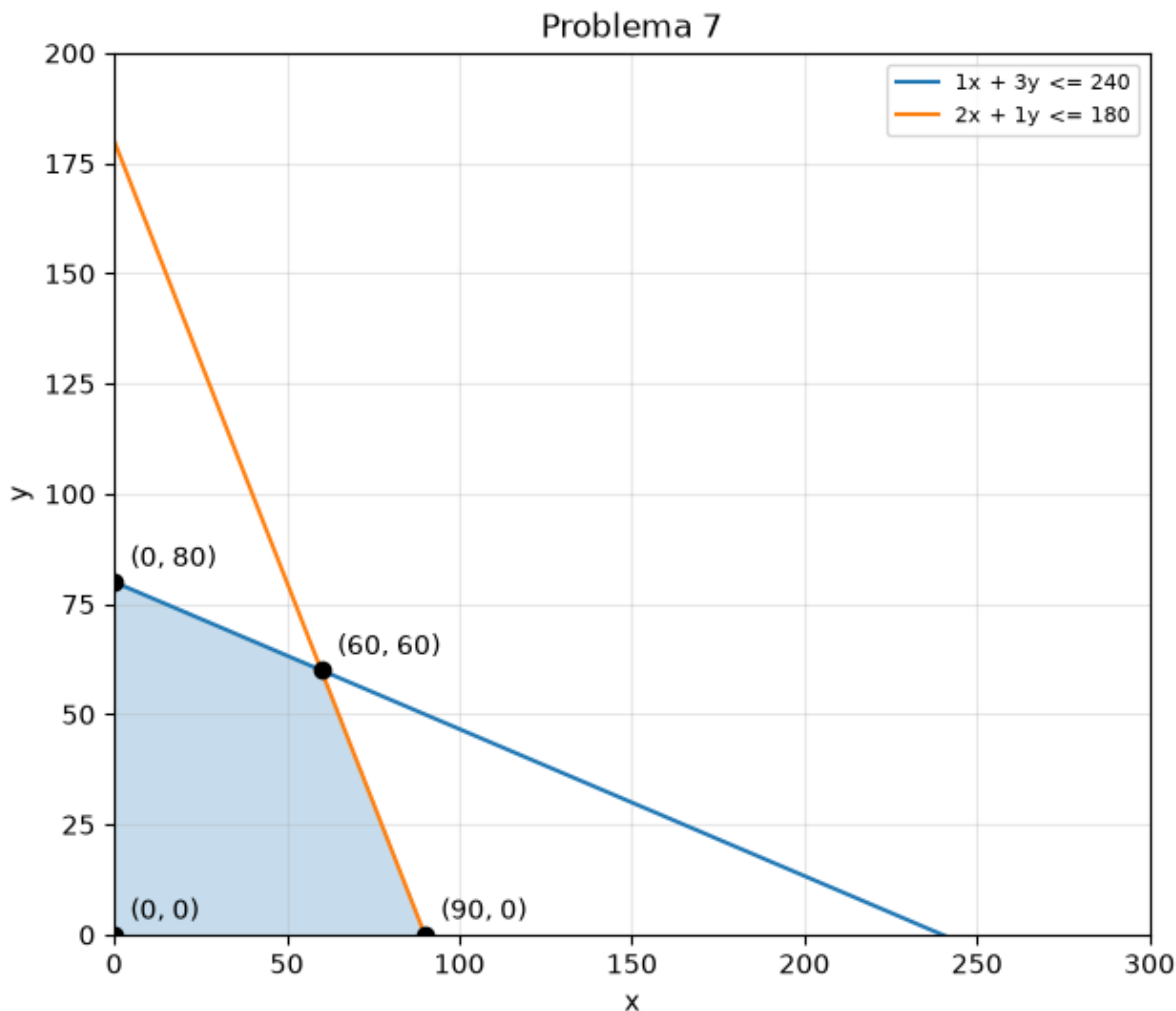
(c) Evaluación de $Z = 30x + 50y$:

Vértice	Z
(0, 0)	$Q0$
(90, 0)	$Q2\,700$
(60, 60)	$Q4\,800$ ← máximo
(0, 80)	$Q4\,000$

Respuesta. 60 qq de blonde y 60 qq de oscuro, con ganancia máxima de $Q4\,800$; ahí se agotan las 240 h de tostado y las 180 h de molido.

```
In [4]: # Problema 7
rests = [(1, 3, 240, "<="), (2, 1, 180, "<=")]
verts = [(0, 0), (90, 0), (60, 60), (0, 80)]
graficar(rests, 300, 200, verts, "Problema 7")

for x, y in verts:
    print(f"({x}, {y}) -> Z = {30 * x + 50 * y}")
```

$(0, 0) \rightarrow Z = 0$
 $(90, 0) \rightarrow Z = 2700$
 $(60, 60) \rightarrow Z = 4800$
 $(0, 80) \rightarrow Z = 4000$

Problema 8

Una finca prepara alimento mezclando dos concentrados X ($Q4$ por saco) e Y ($Q3$ por saco). La mezcla debe aportar al menos 12 gramos de proteína (1 por saco de X , 1 por saco de Y) y al menos 16 gramos de lípidos (2 por saco de X , 1 por saco de Y). Minimice el costo.

- Plantee el problema de programación lineal.
- Grafique la región factible y encuentre sus vértices.
- Evalúe el costo en cada vértice y determine la mezcla de costo mínimo.

(a) x = sacos del concentrado X , y = sacos del concentrado Y .

$$\text{Min } C = 4x + 3y$$

$$R_1 \text{ (proteína) : } x + y \geq 12$$

$$R_2 \text{ (lípidos) : } 2x + y \geq 16$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

(b) Vértices.

Despeje	Punto	¿Factible?
$2(0) + y = 16$	(0, 16)	sí
$0 + y = 12$	(0, 12)	no: $12 < 16$
$x + 0 = 12$	(12, 0)	sí
$2x + 0 = 16$	(8, 0)	no: $8 < 12$
restando R_1 de R_2 : $x = 4, y = 8$	(4, 8)	sí

Región **no acotada**, pero el mínimo existe: C crece al alejarse del origen, así que el óptimo cae en uno de esos tres vértices.

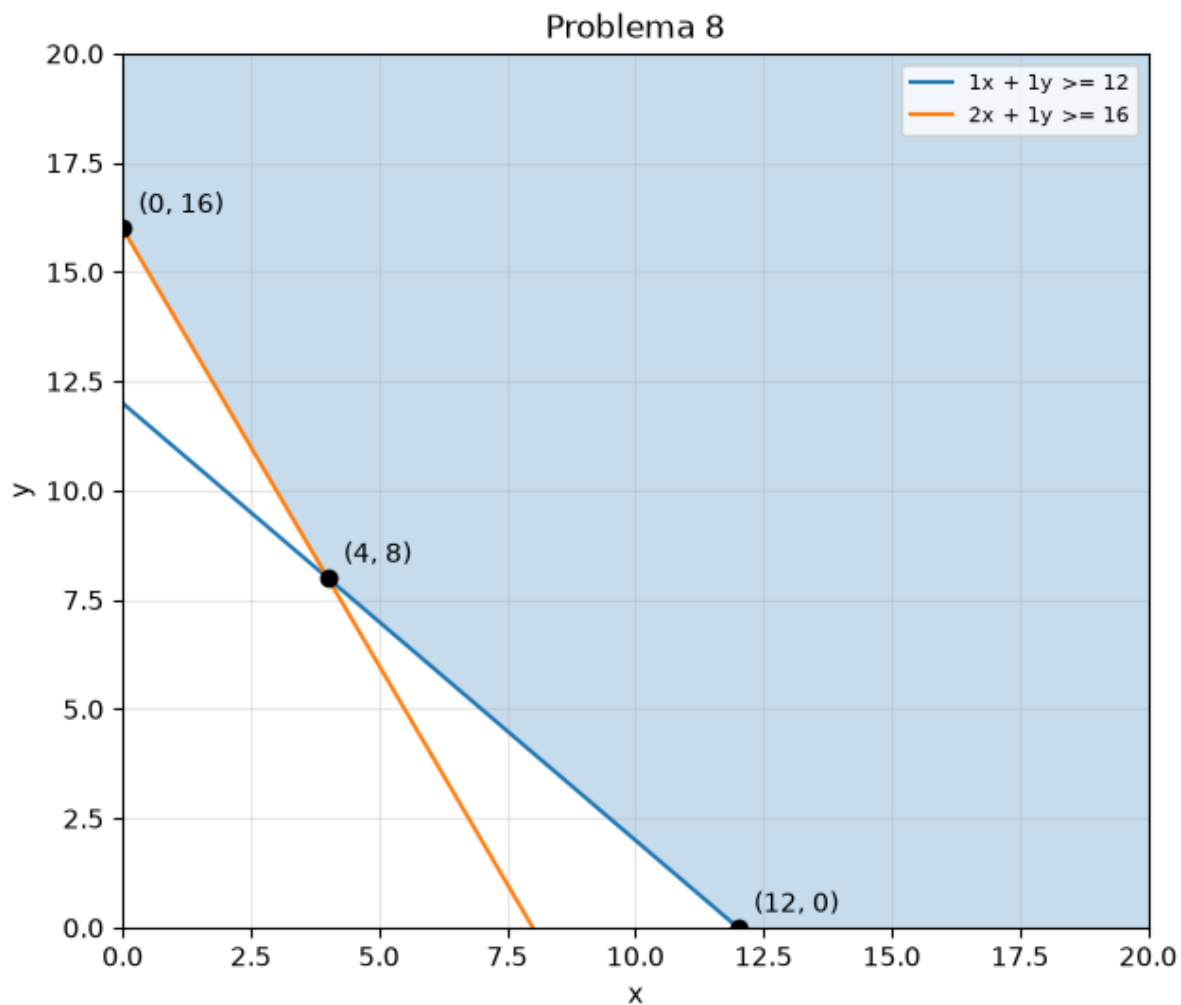
(c) Evaluación de $C = 4x + 3y$:

Vértice	C
(0, 16)	Q48
(4, 8)	Q40 ← mínimo
(12, 0)	Q48

Respuesta. 4 sacos de X y 8 de Y , con costo mínimo de Q40; ahí se cumplen justo los 12 g de proteína y los 16 g de lípidos.

```
In [5]: # Problema 8
rests = [(1, 1, 12, ">="), (2, 1, 16, ">=")]
verts = [(0, 16), (4, 8), (12, 0)]
graficar(rests, 20, 20, verts, "Problema 8")
```

```
for x, y in verts:  
    print(f"({x}, {y}) -> C = {4 * x + 3 * y}")
```



$(0, 16) \rightarrow C = 48$
 $(4, 8) \rightarrow C = 40$
 $(12, 0) \rightarrow C = 48$